

Kerr 背景 $s=0$ Teukolsky 标量场散射：解析推导与项目约定

0. 摘要

本文档给出当前 Schwarzschild Green-function 谱方法向 Kerr 背景的 $s=0$ 标量 Teukolsky 方程推广时需要的解析结构。目标不是只写出一条径向方程，而是把后续代码需要固定的所有约定连起来：

1. Kerr 几何、tortoise 坐标和视界角速度。
2. 复标量场 Klein-Gordon 方程的分离变量。
3. scalar spheroidal angular equation 与角向本征值 A_{lm} 。
4. $s=0$ 径向 Teukolsky 方程和径向分离常数 λ 。
5. in/up/down/out 四个齐次解、Wronskian 与散射振幅。
6. 能流归一化、superradiance 条件和 Schwarzschild 极限。
7. 弱非线性 $|\Phi|^2 \Phi$ 源项在 Kerr spheroidal basis 下的角向投影。
8. 项目代码中的 lambda-provider 接口和 Mathematica/GSN benchmark 分工。

本文采用 $G=c=M=1$ 时可令 $M=1$ ，但公式中保留 M ，便于和 Schwarzschild 代码对照。

1. Kerr 几何与坐标

Boyer-Lindquist 坐标下 Kerr 度规为

$$ds^2 = -(1 - 2 M r / \Sigma) dt^2 - 4 M a r \sin^2(\theta) / \Sigma dt d\phi + \Sigma / \Delta dr^2 + \Sigma d\theta^2 + A \sin^2(\theta) / \Sigma d\phi^2$$

其中

$$\begin{aligned} \Sigma &= r^2 + a^2 \cos^2(\theta) \\ \Delta &= r^2 - 2 M r + a^2 = (r - r_+)(r - r_-) \\ A &= (r^2 + a^2)^2 - a^2 \Delta \sin^2(\theta) \end{aligned}$$

内外视界为

$$\begin{aligned} r_+ &= M + \sqrt{M^2 - a^2} \\ r_- &= M - \sqrt{M^2 - a^2} \end{aligned}$$

视界角速度为

$$\Omega_H = a / (r_+^2 + a^2) = a / (2 M r_+)$$

Kerr tortoise 坐标取

$$dr^*/dr = (r^2 + a^2)/\Delta$$

积分得到

$$r^* = r + 2M \frac{r_+}{(r_+ - r_-)} \log(r - r_+) - 2M \frac{r_-}{(r_+ - r_-)} \log(r - r_-)$$

加性常数无物理意义。Schwarzschild 极限 $a \rightarrow 0$ 给出

$$r^* = r + 2M \log(r/2M - 1)$$

后续相位因子都用 $\exp(\pm i \omega r^*)$ 或

$\exp(\pm i (\omega - m \Omega_H) r^*)$ 表示。

2. 标量场方程与分离变量

线性复无质量标量场满足

$$\Box \Phi = 0$$

若保留弱非线性自相互作用，则模型为

$$\Box \Phi + \epsilon |\Phi|^2 \Phi = 0$$

$$\Phi = \Phi^{(0)} + \epsilon \Phi^{(1)} + O(\epsilon^2)$$

这里 ϵ 是非线性耦合的小参数。为了避免和 Teukolsky 径向分离常数混淆，项目代码中非线性耦合仍称为 Cl 或 ϵ_{nl} ，而径向分离常数称为 λ 。

Kerr 背景只有轴对称而非球对称，因此分离变量采用

$$\Phi^{(0)}(t, r, \theta, \phi) = R_{lm\omega}(r) S_{lm}(\theta; a, \omega) \exp(i m \phi - i \omega t)$$

其中 m 是方位角量子数， $1 \geq |m|$ 。把该 ansatz 代入

Klein-Gordon 方程后，可分成角向 spheroidal 方程和径向 Teukolsky 方程。

3. $s=0$ spheroidal angular equation

本文采用的 scalar spheroidal equation 为

$$\begin{aligned} & 1/\sin(\theta) \, d_\theta [\sin(\theta) \, d_\theta S] \\ & + [a^2 \omega^2 \cos^2(\theta) - m^2/\sin^2(\theta) + A_{lm}(a \omega)] S = 0 \end{aligned}$$

当 $c = a \omega \rightarrow 0$ 时,

$$\begin{aligned} S_{lm}(\theta; c) & \rightarrow Y_{lm}(\theta, \phi)/\exp(i m \phi) \\ A_{lm}(c) & \rightarrow l(l+1) \end{aligned}$$

一种稳定的计算方式是把 S_{lm} 展开在球谐基底上:

$$S_{lm}(\theta; c) = \sum_L b_L Y_{Lm}(\theta, \phi)/\exp(i m \phi)$$

利用

$$\begin{aligned} \cos(\theta) Y_{Lm} & = \alpha_{L+1,m} Y_{L+1,m} + \alpha_{L-1,m} Y_{L-1,m} \end{aligned}$$

其中

$$\alpha_{L,m} = \sqrt{(L^2 - m^2)/[(2L-1)(2L+1])}$$

可得 $\cos^2(\theta)$ 只耦合 L 到 L 、 $L+2$ 、 $L-2$ 。角向本征值问题化为

$$[\text{diag}(L(L+1)) - c^2 \langle L m | \cos^2(\theta) | L' m \rangle] b = A_{lm} b$$

这给出代码里的 `fallback` 计算。生产环境中建议把该计算抽象为

`lambda_provider`, 可以调用:

1. 本地矩阵方法: 适合 $s=0$ 、低中等 c 的快速 `fallback`。
2. WSL/Python helper:
`/home/ljq/code/PINN/SolvingTeukolskyEq_autoencoder/utils/compute_lambda_usage.py`
3. GSN/SpinWeightedSpheroidalHarmonics.jl:
 高频和 $s=-2$ benchmark。
4. Mathematica BHPT:
 低频 MST benchmark。

4. $s=0$ 径向 Teukolsky 方程

定义

$$K(r) = (r^2 + a^2) \omega - a m$$

$s=0$ Teukolsky 径向方程为

$$d/dr [\Delta \, dR/dr] + [K^2/\Delta - \lambda] R = 0$$

本文采用的径向分离常数为

$$\lambda = A_{lm}(a\omega) + a^2\omega^2 - 2am\omega$$

注意：不同软件包对 angular eigenvalue 和 radial separation constant 的命名并不完全一致。有些包返回 A_{lm} ，有些包返回上式中的 λ 。因此代码必须显式记录 provider convention。

一阶系统形式：

$$\begin{aligned} y_1 &= R \\ y_2 &= dR/dr \\ d y_1/dr &= y_2 \\ d y_2/dr &= -[\Delta' y_2 + (K^2/\Delta - \lambda) y_1]/\Delta \end{aligned}$$

这正是 `radial_rhs_s0` 的数学含义。

5. 视界与无穷远边界行为

5.1 视界附近

在 $r \rightarrow r_+$ 时

$$\begin{aligned} r^* &\sim \alpha_+ \log(r-r_+) \\ \alpha_+ &= (r_+^2 + a^2)/(r_+ - r_-) \end{aligned}$$

协转视界频率为

$$p = \omega - m\Omega_H$$

in 解在未来视界正则，对应

$$R_{in} \sim B_{trans} \Delta^0 \exp(-i p r^*) \quad (s=0)$$

若取单位视界透射振幅：

$$\begin{aligned} B_{trans} &= 1 \\ R_{in} &\sim \exp(-i p r^*) \sim (r-r_+)^{-i \alpha_+ p} \end{aligned}$$

out 解则为

$$R_{out} \sim \exp(+i p r^*)$$

5.2 无穷远附近

$r \rightarrow \text{infinity}$ 时 $\Delta \sim r^2$, 径向方程的两个独立行为为

$$R \sim Z_{\text{in}} \exp(-i \omega r^*)/r + Z_{\text{out}} \exp(+i \omega r^*)/r$$

因此 in 解的无穷远展开写作

$$R_{\text{in}} \sim B_{\text{inc}} \exp(-i \omega r^*)/r + B_{\text{ref}} \exp(+i \omega r^*)/r$$

up 解满足无穷远纯出射:

$$R_{\text{up}} \sim C_{\text{trans}} \exp(+i \omega r^*)/r$$

在视界附近它是入射/出射的线性组合。

项目变量建议:

$$\begin{aligned} B_{\text{trans}} &= \text{transmission_amplitude} \\ B_{\text{inc}} &= \text{incidence_amplitude} \\ B_{\text{ref}} &= \text{reflection_amplitude} \end{aligned}$$

GSN 的 UNIT_TEUKOLSKY_TRANS 约定正是 $B_{\text{trans}} = 1$ 。

6. Wronskian、散射系数与能流

$s=0$ 径向方程可写成 Sturm-Liouville 型:

$$(\Delta R')' + V(r) R = 0$$

因此两个齐次解 R_1, R_2 的径向 Wronskian

$$W_r[R_1, R_2] = \Delta (R_1 R_2' - R_2 R_1')$$

为常数。对实频率、实势, R_{up} 可与共轭解相关联。用 Wronskian 在两端求值, 可得到能流守恒。

对 scalar 场, 径向能流与相位群速度成正比。若 $B_{\text{trans}}=1$, 则形式上

$$\begin{aligned} F_H &\sim p |B_{\text{trans}}|^2 \\ F_{\text{infty}, \text{in}} &\sim \omega |B_{\text{inc}}|^2 \\ F_{\text{infty}, \text{out}} &\sim \omega |B_{\text{ref}}|^2 \end{aligned}$$

于是线性反射率和透射率可写成

$$\begin{aligned} R_0 &= |B_{\text{ref}}|^2 / |B_{\text{inc}}|^2 \\ T_0 &= (p/\omega) |B_{\text{trans}}|^2 / |B_{\text{inc}}|^2 \end{aligned}$$

并满足

$$R_0 + T_0 = 1$$

若 $p < 0$, 即

$$\omega < m \Omega_H$$

则 $T_0 < 0$, 从而 $R_0 > 1$, 这就是 superradiance。这个符号结构在 Kerr 中必须保留, 不能像 Schwarzschild 那样简单假设 $0 \leq R \leq 1$ 。

7. Schwarzschild 极限

当 $a \rightarrow 0$ 时:

$$\begin{aligned} r_+ &= 2M \\ r_- &= 0 \\ \Omega_H &= 0 \\ K &= r^2 \omega \\ A_{lm} &= l(l+1) \\ \lambda &= l(l+1) \end{aligned}$$

$s=0$ 径向 Teukolsky 方程变为

$$\frac{d}{dr}[(r^2 - 2Mr) \frac{dR}{dr}] + [r^4 \omega^2 / (r^2 - 2Mr) - l(l+1)] R = 0$$

若定义 Schwarzschild 项目中的 Regge-Wheeler radial variable

$$\psi = r R$$

并使用 Schwarzschild tortoise 坐标, 则可化为

$$d_x^2 \psi + [\omega^2 - f(l(l+1)/r^2 + 2M/r^3)] \psi = 0$$

这正是当前 Schwarzschild 复现项目的线性方程。

8. Kerr 版 Green 函数

令 R_{in} 和 R_{up} 分别满足:

$$\begin{aligned} R_{in}: & \text{horizon 纯入射} \\ R_{up}: & \text{infinity 纯出射} \end{aligned}$$

则径向 Green 函数为

$$G(r, r') = \frac{R_{in}(r_{<}) R_{up}(r_{>})}{W}$$

其中

$$W = \Delta [R_{in} d_r R_{up} - R_{up} d_r R_{in}]$$

若一阶非线性径向方程写为

$$L_{l'}[R_{l'}^{(1)}] = S_{l'}(r)$$

则解为

$$R_{l'}^{(1)}(r) = \frac{R_{up}(r)}{W} \int_{r_+}^r R_{in}(r') S_{l'}(r') dr' + \frac{R_{in}(r)}{W} \int_r^{\infty} R_{up}(r') S_{l'}(r') dr'$$

从 $r \rightarrow \infty$ 和 $r \rightarrow r_+$ 的渐近式可以读出非线性出射振幅与视界入射振幅修正。这个结构与 Schwarzschild 版代码的 A_{lout}/A_{lin} 完全平行, 但有两个额外复杂性:

1. 角向 spheroidal harmonics 导致 l-channel mixing。
2. 视界相位使用 $p = \omega - m \Omega_H$, 而不是 ω 。

9. 弱非线性源项与角向耦合

考虑复标量自相互作用:

$$\square \Phi + \epsilon |\Phi|^2 \Phi = 0$$

若线性入射模式为单一 (l, m, ω) :

$$\Phi^{(0)} = R_{lm}(r) S_{lm}(\theta) \exp(i m \phi - i \omega t)$$

则三次源为

$$\begin{aligned} & |\Phi^{(0)}|^2 \Phi^{(0)} \\ &= |R_{lm}|^2 R_{lm} |S_{lm}|^2 S_{lm} \exp(i m \phi - i \omega t) \end{aligned}$$

频率和方位数仍为 (ω, m) , 但角向函数

$$|S_{lm}|^2 S_{lm}$$

一般不是单一 spheroidal harmonic, 需要展开为

$$|S_{lm}|^2 S_{lm} = \sum_{l'} C_{\{l' \ 1 \ m\}}(a \ \omega) S_{l'm}(\theta)$$

其中

$$C_{\{l' \ 1 \ m\}} = \int d\omega \text{conjugate}(S_{l'm}) |S_{lm}|^2 S_{lm}$$

于是每个 l' 的径向源为

$$S_{l'}(r) = - C_{\{l' \ 1 \ m\}} * \text{radial_weight}(r) * |R_{lm}(r)|^2 R_{lm}(r)$$

$\text{radial_weight}(r)$ 取决于径向函数定义。如果使用 $\Phi = R S e^{\{\dots\}}$, 则权重直接来自 box 的径向分离形式; 如果使用 $\psi = r R$ 或其他重标定变量, 则会出现额外的 r 因子。代码实现前必须固定变量约定。

10. 数值方案建议

当前 Schwarzschild 代码采用:

$$z = 2M/r$$

$$\phi = \text{phitilde} \exp(-i \omega x)$$

Kerr $s=0$ 推荐采用两域方案:

$$z = r_+/r$$

near horizon: $R = H(z) \exp(-i p r^*)$

near infinity: $R = F(z) \exp(-i \omega r^*)/r$

齐次解求法:

1. 先通过 `lambda_provider` 得到 λ 。
2. 在 horizon domain 求 R_{in} 或相位剥离后的 $H(z)$ 。
3. 在 infinity domain 求 R_{down}/R_{up} 或相位剥离后的 $F(z)$ 。
4. 在 matching point 同时匹配 R 和 dR/dr 。
5. 用 Wronskian 检查匹配误差。

非线性积分建议:

1. 近视界区间使用 z 或 r 的有限区间积分。
2. 无穷远区间把快振荡相位 $\exp(i k \omega r^*)$ 显式拆出。
3. 对 Fourier tail 使用带权振荡积分或 GSN/MST 给出的渐近展开。

11. lambda-provider 接口约定

建议的统一接口:

```
lambda_provider(s,l,m,a,omega, convention)
```

返回结构:

```
{
  "A_lm": angular eigenvalue, if available,
  "lambda": radial separation constant,
  "provider": "local|wsl-python|gsn|mathematica",
  "convention": text description,
  "status": "ok|failed"
}
```

对 $s=0$, 本项目采用:

```
lambda = A_lm + a^2 omega^2 - 2 a m omega
```

对 $s=-2$, 优先直接使用外部包返回的 Teukolsky radial lambda, 并在结果文件中保留 provider 名称, 避免跨包约定混淆。

12. benchmark 分工

用户指定的支线 benchmark 为:

```
s = -2
a = 0.5
l = m = 2
omega = 1e-4, 10.0
```

当前分工:

```
omega = 10.0:
  使用 WSL Ubuntu-22.04-D 中的 GeneralizedSasakiNakamura.jl。
```

```
omega = 1e-4:
  使用 Windows Mathematica kernel, 路径 F:\mma,
  加载 F:\EMRI\Radial_flow\Radial_Function.wl,
  调用 ComputeAmplitudesMST。
```

高频 GSN 给出 lambda 与 Teukolsky 振幅系数; 低频 Mathematica/MST 给出 Incidence、Reflection、Transmission 和 Reflection/Incidence。

13. 当前结论

本推导已经完成 $s=0$ 标量 Teukolsky 方程从 Kerr Klein-Gordon 方程到径向散射振幅的主线。代码层面下一步不是重写所有 Schwarzschild 逻辑, 而是先完成三个接口:

1. `lambda_provider`: 统一 local/GSN/Mathematica/WSL helper 的本征值约定。
2. `scalar radial solver`: 返回 R_{in}/R_{up} 及 $B_{inc}/B_{ref}/B_{trans}$ 。
3. `nonlinear source projector`: 计算 spheroidal harmonic 的 $C_{\{l'm\}}$ 。

完成这三件事后, Schwarzschild 的 Green-function 非线性修正才能自然迁移到 Kerr。